

Вариант 8

1. $T \rightarrow abETP$
2. $T \rightarrow aDE$
3. $T \rightarrow B$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $E \rightarrow \epsilon$
7. $P \rightarrow BCa$
8. $P \rightarrow Cb$
9. $C \rightarrow abC$
10. $A \rightarrow Bbb$
11. $B \rightarrow aECb$
12. $B \rightarrow D$

1. Преобразовать исходную грамматику G (см. варианты заданий) в грамматику G_1 без лишних символов.

$N = \{T, D, E, P, C, A, B\}$ нетерминалы

$P = \{D, E, T, B, A\}$ продуктивные

$N - P = \{P, C\}$ бесплодные

исключаем правила (1, 7, 8, 9, 11)

получим:

G_1 :

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

$N = \{T, D, E, B, A\}$

$D = \{T, D, E, B, A\}$

$N - D = \{\}$

Из множества нетерминалов вычли P , и получили $\{\}$, это значит что недостижимых нет.

2. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G2 без ϵ -правил.

G1:

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

Исключаем правило 5.

Получим:

1. $T \rightarrow aDE$
 $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

Исключим непродуктивные символы. В G2 нет правил вида $A \rightarrow A$, одинаковых правил и эpsilon правил.

G2:

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

3. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G3 без цепных правил.

G1:

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

1. Найдём множества достижимости по цепным правилам (без самого нетерминала в конце)

$$M_T = \{B, D\}$$

$$M_B = \{D\}$$

$$M_D = M_A = M_E = \emptyset.$$

2. Удаляем все цепные правила: убираем $T \rightarrow B$ и $B \rightarrow D$

1. $T \rightarrow aDE$
2. $D \rightarrow TAb$
3. $D \rightarrow b$
4. $E \rightarrow \epsilon$
5. $A \rightarrow Bbb$

3. добавляем правила из M_x для каждого нетерминала

Для T берём нецепные правила из M_T :

$D \rightarrow TAb, D \rightarrow b \rightarrow$ добавляем $T \rightarrow TAb, T \rightarrow b$

$B \rightarrow$ после удаления цепных правил не имеет нецепных $\rightarrow$ ничего не добавляем

Для B берём нецепные правила из $M_B = \{D\}$:

$D \rightarrow TAb, D \rightarrow b \rightarrow$ добавляем $B \rightarrow TAb, B \rightarrow b$

Для остальных $M_x = \emptyset \rightarrow$ ничего не добавляем

Итоговая грамматика G3 (без цепных правил):

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $E \rightarrow \epsilon$
7. $A \rightarrow Bbb$
8. $B \rightarrow TAb$
9. $B \rightarrow b$

4. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G4 без левой рекурсии.

G1:

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

Необходимо избавиться от цепных правил и эpsilon правил. Возьмем грамматику G3 т.к она без цепных правил

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $E \rightarrow \epsilon$
7. $A \rightarrow Bbb$
8. $B \rightarrow TAb$
9. $B \rightarrow b$

Избавимся от эpsilon правил

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow TAb$
8. $B \rightarrow b$

Упорядочим нетерминалы: (T, D, A, B)

1. T

$T \rightarrow aDE$

$T \rightarrow aD$

$T \rightarrow TAb$ (самолеворекурсивное)

$T \rightarrow b$

Избавимся от самолеворекурсивного и получим:

$T \rightarrow aDN'$

$T \rightarrow bN'$

$N' \rightarrow AbN'$

$N' \rightarrow \epsilon$

2. D

$D \rightarrow TAb$

$D \rightarrow b$

Заменяем T в $D \rightarrow TAb$:

Из $T \rightarrow aDN'$: $D \rightarrow aDN'Ab$

Из $T \rightarrow bN'$: $D \rightarrow bN'Ab$

Старое правило $D \rightarrow b$ остаётся без изменений.

$D \rightarrow aDN'Ab$

$D \rightarrow bN'Ab$

$D \rightarrow b$

3. A

$A \rightarrow Bbb$

(самолеворекурсивных нет)

4. B

$B \rightarrow TAb$

$B \rightarrow b$

Заменяем T в $B \rightarrow TAb$:

Из $T \rightarrow aDN'$: $B \rightarrow aDN'Ab$

Из $T \rightarrow bN'$: $B \rightarrow bN'Ab$

Старое правило $B \rightarrow b$ остаётся без изменений.

$B \rightarrow aDN'Ab$

$B \rightarrow bN'Ab$

$B \rightarrow b$

Выпишем итоговую грамматику G4:

1. $T \rightarrow aDN'$

2. $T \rightarrow bN'$

3. $N' \rightarrow AbN'$

4. $N' \rightarrow \epsilon$

5. $D \rightarrow aDN'Ab$

6. $D \rightarrow bN'Ab$

7. $D \rightarrow b$

8. $A \rightarrow Bbb$

9. $B \rightarrow aDN'Ab$

10. $B \rightarrow bN'Ab$

11. $B \rightarrow b$

5. Преобразовать грамматику G1 в грамматику G5 без несаморекурсивных нетерминалов.

G1:

1. $T \rightarrow aDE$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $E \rightarrow \epsilon$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow D$

Устраняем $E \rightarrow \epsilon$, т. к. несаморекурсивный. Подставляем $E \rightarrow \epsilon$ в все правила, где встречается E:

$T \rightarrow aDE : T \rightarrow aD$

Удаляем правило $E \rightarrow \epsilon$, т.к. оно больше не нужно. Получим:

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TAb$
4. $D \rightarrow b$
5. $A \rightarrow Bbb$
6. $B \rightarrow D$

Устраняем $A \rightarrow Bbb$, т. к. несаморекурсивный. Подставляем $A \rightarrow Bbb$ в все правила, где встречается A:

$D \rightarrow TAb : D \rightarrow TBbbb$

Удаляем правило $A \rightarrow Bbb$. Получим:

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow B$
3. $D \rightarrow TBbbb$
4. $D \rightarrow b$
5. $B \rightarrow D$

Устраняем $B \rightarrow D$, т. к. цепной. Подставляем $B \rightarrow D$ в все правила, где встречается B:

$T \rightarrow B : T \rightarrow D$

$D \rightarrow TBbbb : D \rightarrow TDbbb$

Удаляем правило $B \rightarrow D$. Получим:

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow D$
3. $D \rightarrow TDbbb$
4. $D \rightarrow b$

Итоговая грамматика G5 (без несаморекурсивных нетерминалов):

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow D$
3. $D \rightarrow TDbbb$
4. $D \rightarrow b$

Нужно устранить T(несаморекурсивный), подставив его правила в $D \rightarrow Tdbbb$:

$T \rightarrow aD \mid D : D \rightarrow TDbbb \rightarrow aDDbbb \mid DDbbb$.

1. $D \rightarrow aDDbbb$
2. $D \rightarrow DDbbb$
3. $D \rightarrow b$

6. Получить грамматику G_6 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила состоит либо из одного терминала, либо двух нетерминалов.

Перед тем как переходить к преобразованию грамматики G_1 в эквивалентную ей грамматику в НФХ (нормальной форме Хомского) нужно избавиться от лишних символов, ϵ правил и цепных правил.

Возьмем грамматику из пункта 4:

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow TAb$
8. $B \rightarrow b$

Правила (1, 2, 4, 6, 7) необходимо преобразовать.

Введем:

N_1 для терминала a : $N_1 \rightarrow a$

N_2 для терминала b : $N_2 \rightarrow b$

1. $T \rightarrow aD$

Заменяем a на N_1 :

$T \rightarrow N_1D$

2. $T \rightarrow TAb$

Вводим новый нетерминал N_3 : ($Ab \rightarrow N_3$)

$T \rightarrow TN_3$

$N_3 \rightarrow AN_2$

$N_2 \rightarrow b$

3. $D \rightarrow TAb$

$D \rightarrow TN_3$

$N_3 \rightarrow AN_2$

$N_2 \rightarrow b$

4. $A \rightarrow Bbb$

Вводим новый нетерминал N_4 : ($bb \rightarrow N_4$)

$bb \rightarrow N_4$

$A \rightarrow BN_4$

$N_4 \rightarrow N_2N_2$

$N_2 \rightarrow b$

5. $B \rightarrow TAb$

$B \rightarrow TN_3$

$N_3 \rightarrow AN_2$

$N_2 \rightarrow b$

6. $T \rightarrow b, D \rightarrow b, B \rightarrow b$

$T \rightarrow N_2$

$D \rightarrow N_2$

$B \rightarrow N_2$

Итоговая грамматика G6:

1. $T \rightarrow N1D$
2. $T \rightarrow TN3$
3. $T \rightarrow N2$
4. $D \rightarrow TN3$
5. $D \rightarrow N2$
6. $A \rightarrow BN4$
7. $B \rightarrow TN3$
8. $B \rightarrow N2$
9. $N1 \rightarrow a$
10. $N2 \rightarrow b$
11. $N3 \rightarrow AN2$
12. $N4 \rightarrow N2N2$

7. Получить грамматику G_7 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила начинается терминалом.

Необходимо избавиться от цепных правил и эpsilon правил. Возьмем G_4 .

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow TAb$
8. $B \rightarrow b$

Проблемные правила: $T \rightarrow TAb$, $D \rightarrow TAb$, $A \rightarrow Bbb$, $B \rightarrow TAb$ (начинаются с нетерминалов)

Заменяем T в $TA b$ ($T \rightarrow aD \mid b$):

- $T \rightarrow aDAb \mid bAb$
 $D \rightarrow aDAb \mid bAb$
 $B \rightarrow aDAb \mid bAb$

- $A \rightarrow Bbb$: $B \rightarrow aDAb \mid bAb \mid b$:
 $A \rightarrow aDAbbb \mid bAbbb \mid bbb$

Вводим нетерминалы:

- $N_1 \rightarrow Ab$ (для Ab)
 $N_2 \rightarrow bb$, $N_3 \rightarrow b$ (для bbb : $N_2 \rightarrow N_3b$)
 $N_4 \rightarrow N_2b$ (для bbb)
 $N_5 \rightarrow DAbbb$, $N_6 \rightarrow Abbb$ (для $aDAbbb$, $bAbbb$)
 $N_7 \rightarrow AN_8$, $N_8 \rightarrow N_3b$ (для $Abbb$)

Итоговая грамматика G_7 :

- $T \rightarrow aDN_1$
 $T \rightarrow bN_1$
 $T \rightarrow b$
 $D \rightarrow aDN_1$
 $D \rightarrow bN_1$
 $D \rightarrow b$
 $A \rightarrow aN_5$
 $A \rightarrow bN_6$
 $A \rightarrow N_2b$
 $B \rightarrow aDN_1$
 $B \rightarrow bN_1$
 $B \rightarrow b$
 $N_1 \rightarrow Ab$
 $N_2 \rightarrow N_3b$
 $N_3 \rightarrow b$
 $N_4 \rightarrow N_2b$
 $N_5 \rightarrow DN_7$
 $N_6 \rightarrow AN_8$
 $N_7 \rightarrow AN_8$
 $N_8 \rightarrow N_3b$

8. Получить грамматику G_8 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого не ε -правила начинается терминалом и любые два правила с одинаковой левой частью различаются первым символом в правой части.

Необходимо избавиться от цепных правил и эpsilon правил. Возьмем G_4 .

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow TAb$
8. $B \rightarrow b$

Проблемные правила: $T \rightarrow TAb$, $D \rightarrow TAb$, $A \rightarrow Bbb$, $B \rightarrow TAb$ (начинаются с нетерминалов).

Заменяем T в $TA b$ ($T \rightarrow aD \mid b$):

- $T \rightarrow aDAb \mid bAb$
 $D \rightarrow aDAb \mid bAb$
 $B \rightarrow aDAb \mid bAb$

$A \rightarrow Bbb$ ($B \rightarrow aDAb \mid bAb \mid b$):

- $A \rightarrow aDAbbb \mid bAbbb \mid bbb$

Вводим нетерминалы:

- $N_1 \rightarrow Ab$ (для Ab)
 $N_2 \rightarrow N_3b$, $N_3 \rightarrow b$ (для bbb : $N_2b \rightarrow N_3bb \rightarrow bbb$)
 $N_4 \rightarrow DAbbb$, $N_5 \rightarrow Abbb$ (для $aDAbbb$, $bAbbb$)
 $N_6 \rightarrow AN_7$, $N_7 \rightarrow N_3b$ (для $Abbb$)

Обеспечиваем уникальность первых символов:

- $T \rightarrow aDAb \mid bAb \rightarrow aDN_1 \mid bN_1$ (a, b — разные)
 $D \rightarrow aDAb \mid bAb \rightarrow aDN_1 \mid bN_1$ (a, b — разные)
 $B \rightarrow aDAb \mid bAb \mid b \rightarrow aDN_1 \mid bN_1 \mid b$ (a, b — разные)
 $A \rightarrow aDAbbb \mid bAbbb \mid bbb \rightarrow aN_4 \mid bN_5 \mid N_2b$ (a, b, N_2 разные; $N_2 \rightarrow N_3b \rightarrow b\dots$)

Итоговая грамматика G_8 :

- $T \rightarrow aDN_1$
 $T \rightarrow bN_1$
 $T \rightarrow b$
 $D \rightarrow aDN_1$
 $D \rightarrow bN_1$
 $D \rightarrow b$
 $A \rightarrow aN_4$
 $A \rightarrow bN_5$
 $A \rightarrow N_2b$
 $B \rightarrow aDN_1$
 $B \rightarrow bN_1$
 $B \rightarrow b$
 $N_1 \rightarrow Ab$
 $N_2 \rightarrow N_3b$
 $N_3 \rightarrow b$
 $N_4 \rightarrow DN_6$
 $N_5 \rightarrow AN_6$
 $N_6 \rightarrow AN_7$
 $N_7 \rightarrow N_3b$

9. Получить грамматику G_9 , эквивалентную грамматике G_1 , в которой правая часть каждого правила не содержит двух стоящих рядом нетерминала.

Необходимо избавиться от цепных правил и эpsilon правил. Возьмем G_4 .

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow TAb$
8. $B \rightarrow b$

Проблемные правила: $T \rightarrow aD$ (aD), $T \rightarrow TAb$ ($TA b$), $D \rightarrow TAb$ ($TA b$), $A \rightarrow Bbb$ ($B b b$), $B \rightarrow TAb$ ($TA b$).

Вводим нетерминалы:

- $N_1 \rightarrow a$ (для a).
 $N_2 \rightarrow b$ (для b).
 $N_3 \rightarrow Ab$ (для Ab in $TA b$).
 $N_4 \rightarrow bb$ (для bb in Bbb).

Преобразуем:

- $T \rightarrow aD \rightarrow N_1 D$
 $T \rightarrow TAb \rightarrow TN_3, N_3 \rightarrow AN_2$
 $T \rightarrow b \rightarrow N_2$
 $D \rightarrow TAb \rightarrow TN_3, N_3 \rightarrow AN_2$
 $D \rightarrow b \rightarrow N_2$
 $A \rightarrow Bbb \rightarrow BN_4, N_4 \rightarrow N_2 N_2$
 $B \rightarrow TAb \rightarrow TN_3, N_3 \rightarrow AN_2$
 $B \rightarrow b \rightarrow N_2$

Итоговая грамматика G_9 :

- $T \rightarrow N_1 D$
 $T \rightarrow TN_3$
 $T \rightarrow N_2$
 $D \rightarrow TN_3$
 $D \rightarrow N_2$
 $A \rightarrow BN_4$
 $B \rightarrow TN_3$
 $B \rightarrow N_2$
 $N_1 \rightarrow a$
 $N_2 \rightarrow b$
 $N_3 \rightarrow AN_2$
 $N_4 \rightarrow N_2 N_2$

10. Получить грамматику G10, эквивалентную грамматике G1, в которой любой символ занимает либо только крайнюю правую позицию в правых частях правил, либо находится левее самого правого символа в правых частях правил.

Необходимо избавиться от цепных правил и эpsilon правил. Возьмем G4.

1. $T \rightarrow aD$
2. $T \rightarrow TAb$
3. $T \rightarrow b$
4. $D \rightarrow TAb$
5. $D \rightarrow b$
6. $A \rightarrow Bbb$
7. $B \rightarrow TAb$
8. $B \rightarrow b$

Условие: Каждый символ (терминал или нетерминал) либо стоит только в крайней правой позиции, либо только левее правого края.

Проблемные правила: $T \rightarrow aD$ (D на краю), $T \rightarrow TAb$ (A и b на краю), $D \rightarrow TAb$ (A и b), $A \rightarrow Bbb$ (b), $B \rightarrow TAb$ (A и b).

Анализируем символы:

Терминалы: a (в $T \rightarrow aD$ левее края), b (в $T \rightarrow TAb$, $D \rightarrow TAb$, $A \rightarrow Bbb$, $B \rightarrow TAb$ на краю; в $T \rightarrow b$, $D \rightarrow b$, $B \rightarrow b$ только на краю).

Нетерминалы: T (в $T \rightarrow TAb$ левее), D (в $T \rightarrow aD$ на краю), A (в $T \rightarrow TAb$, $D \rightarrow TAb$, $B \rightarrow TAb$ левее), B (в $A \rightarrow Bbb$ на краю).

Проблемные символы: D (край и не край), A (левее), b (край и не край).

Вводим нетерминалы:

- $N1 \rightarrow a$ (для a).
- $N2 \rightarrow b$ (для b).
- $N3 \rightarrow D$ (для D в $T \rightarrow aD$).
- $N4 \rightarrow Ab$ (для Ab in TAb).
- $N5 \rightarrow bb$ (для bb in Bbb).

Преобразуем:

- $T \rightarrow aD \rightarrow N1N3$, $N3 \rightarrow D$
- $T \rightarrow TAb \rightarrow TN4$, $N4 \rightarrow AN2$
- $T \rightarrow b \rightarrow N2$
- $D \rightarrow TAb \rightarrow TN4$, $N4 \rightarrow AN2$
- $D \rightarrow b \rightarrow N2$
- $A \rightarrow Bbb \rightarrow BN5$, $N5 \rightarrow N2N2$
- $B \rightarrow TAb \rightarrow TN4$, $N4 \rightarrow AN2$
- $B \rightarrow b \rightarrow N2$

Итоговая грамматика G10:

- $T \rightarrow N1N3$
- $T \rightarrow TN4$
- $T \rightarrow N2$
- $D \rightarrow TN4$
- $D \rightarrow N2$
- $A \rightarrow BN5$
- $B \rightarrow TN4$
- $B \rightarrow N2$
- $N1 \rightarrow a$
- $N2 \rightarrow b$
- $N3 \rightarrow D$
- $N4 \rightarrow AN2$
- $N5 \rightarrow N2N2$